信息隐藏技术课程实验报告

实验名称：二值图像隐藏法

姓名：李佳璐

学号：2211985

专业：信息安全

一、实验要求

1. 隐藏：利用二值图像隐藏法，实现将秘密信息（可以是图像、文字等信息）嵌入到位图中；
2. 提取：将秘密信息提取出来。

二、实验原理

本实验基于一种简化的 Zhao-Koch 图像隐写算法，通过对图像划分为若干个小块（每块由连续 4 个像素构成的 1×4 区域），根据每个块中黑色像素的数量来嵌入二进制秘密信息。其核心思想是利用每个小块中**黑色像素点数量的奇偶性和数量特征**来表示比特 `0` 或 `1`，而修改的规则遵循“**最小修改，视觉无感知**”的原则。

图像划分与编码规则

图像被划分为多个 1×4 的矩形像素块，对每个块统计黑色像素个数（值为 0 的像素），根据如下规则判断是否嵌入比特，以及嵌入什么比特：

黑像素个数	像素分布	含义	是否可用
0	全白	无效块	否
1	1黑3白	表示 1	是
2	2黑2白	非法	否
3	3黑1白	表示 0	是
4	全黑	无效块	否

信息嵌入规则

嵌入 0：

- 将当前块中黑色像素点数调整为 **3 个。**
- 若已有 3 个黑像素，无需修改；
- 若为 1、2 或 4 个黑像素，则**尽量保持原有黑像素位置不变**，仅最少翻转必要的白像素为黑像素。
- 若为全白（0 黑像素），该块被舍弃（无效块），以避免产生视觉突变。

嵌入 1：

- 将当前块中黑色像素点数调整为 **1 个。**
- 若已有 1 个黑像素，无需修改；
- 若为 0、2 或 3 个黑像素，则**保留原黑像素，必要时将多余黑像素翻为白色。**
- 若为全黑（4 黑像素），该块被舍弃。

信息提取规则

对嵌入后图像中的每一个 1×4 像素块：

- 黑像素数为 **1** → 提取比特 `1`；
- 黑像素数为 **3** → 提取比特 `0`；
- 黑像素数为 **0**、**2**、**4** → 视为无效块，不提取数据。

三、实验过程

> 本实验利用二值图像隐藏法，实现将秘密信息（文字：2211985）嵌入到位图中

实现思想：利用每 4 像素组成一个“数据块”，通过黑色像素数量的奇偶/数量模式来表示一个二进制比特。

1. 信息表示与转换

- **文本转二进制**：将文本字符转换为8位ASCII码（如字符'2' → `00110010`），形成二进制矩阵
- **像素块映射**：每个秘密比特（0/1）对应载体图像中4个连续像素组成的块

2. 嵌入规则

- **秘密位0的嵌入**：
  - 若当前块的黑像素数 ∈ {1,2,4} → 随机翻转2个白像素为黑
  - 若当前块的黑像素数 = 0 → 随机翻转1个白像素为黑
- **秘密位1的嵌入**：
  - 若当前块的黑像素数 ∈ {2,3} → 随机翻转2个黑像素为白
  - 若当前块的黑像素数 = 0 → 随机翻转1个黑像素为白

3. 提取规则

- 统计每个4像素块中的黑像素数量：
  - 当黑像素数 ∈ {1,3,4} → 解码为0
  - 其他情况 → 解码为1

4. 空间分配策略

- **载体图像划分**：将载体图像划分为多个4像素块，每个块承载1比特信息
- **随机化操作**：通过`randperm`实现像素翻转位置的随机选择，增强隐蔽性

主函数 `main`

1. 读取二值图像 `original_binary.bmp`
2. 将文本 "2211985" **转换为二进制矩阵**

```
% 文本转二进制矩阵
text = '2211985';
secret = textToBinaryMatrix(text);
[m, n] = size(secret);
```

3. **调用 `hideSecret` 将秘密嵌入图像**

```
% 嵌入秘密信息
original_with_secret = hideSecret(original, m, n, secret);
imwrite(original_with_secret, './pic8/original_with_secret.bmp');
```

4. **调用 `extractSecret` 提取秘密**

   转换回字符串显示

```
% 提取秘密信息
secret_extracted = extractSecret(original_with_secret, m, n);

% 二进制转文本
decodedText = binaryMatrixToText(secret_extracted);
disp(['Decoded Text: ', decodedText]);
```

文本转二进制矩阵 `textToBinaryMatrix`

```
function secret = textToBinaryMatrix(text)
    secret = zeros(length(text), 8);
    for i = 1:length(text)
        binStr = dec2bin(uint8(text(i)), 8);
        secret(i,:) = binStr - '0';
    end
end
```

- 每个字符被转换为 8 位二进制，例如 `'2'` -> `00110010`
- 最终**输出为 `n×8` 的二进制矩阵**

二进制转文本 `binaryMatrixToText`

```
function decodedText = binaryMatrixToText(binaryMatrix)
    [m, ~] = size(binaryMatrix);
    decodedText = blanks(m);
    for i = 1:m
        binChar = num2str(binaryMatrix(i,:));
        binChar = binChar(binChar ~= ' ');
        decodedText(i) = char(bin2dec(binChar));
    end
end
```

- 每行是一个字符的 8 位二进制
- 转换为字符串（ASCII 解码）

嵌入秘密信息 `hideSecret`

```
function result = hideSecret(imageMatrix, numRows, numCols, secretMatrix)
    for i = 1:numRows
        for j = 1:numCols
            blackCount = countBlackPixels(imageMatrix, i, j);
            if secretMatrix(i, j) == 0
                imageMatrix = setPixelsToZero(imageMatrix, i, j, blackCount);
            else
                imageMatrix = setPixelsToOne(imageMatrix, i, j, blackCount);
            end
        end
    end
    result = imageMatrix;
end
```

- 遍历所有秘密比特位置
- 对应图像区域通过修改像素黑点数进行信息嵌入

提取秘密信息 `extractSecret`

```
function result = extractSecret(originalWithSecret, m, n)
    result = zeros(m, n);
    for i = 1:m
        for j = 1:n
            blackCount = countBlackPixels(originalWithSecret, i, j);
            result(i, j) = ~(blackCount == 1 || blackCount == 3 || blackCount ==
4);
        end
    end
end
```

- 根据黑色像素数量判断隐藏的是 1 还是 0
- 黑点数为 1、3、4 表示嵌入了 0，否则为 1

计数黑色像素 `countBlackPixels`

```
function blackCount = countBlackPixels(imageMatrix, row, col)
    [~, n] = size(imageMatrix);
    halfWidth = n / 2;
    positionInRow = (row - 1) * halfWidth + col;
    positionInMatrix = positionInRow * 4 - 3;
    matrixRow = ceil(double(positionInMatrix) / n);
    matrixCol = positionInMatrix - (matrixRow - 1) * n;

    if matrixCol + 3 > n
        blackCount = 0;
        return;
    end

    blackCount = sum(imageMatrix(matrixRow, matrixCol:(matrixCol + 3)) == 0);
```

```
end
```

- 每一个隐藏比特对应图像中连续 4 个像素位置
- 判断这 4 个像素中黑色（0）的数量

设置 0 的像素 `setPixelsToZero`

```
function result = setPixelsToZero(imageMatrix, row, col, blackCount)
    ...
    if blackCount == 1 || blackCount == 2 || blackCount == 4
        randIndices = randperm(4, 2);
        imageMatrix(matrixRow, matrixCol + randIndices - 1) = 0;
    elseif blackCount == 0
        imageMatrix(matrixRow, matrixCol + randi(4) - 1) = 0;
    end
    ...
end
```

- 为嵌入 `0`，调整像素，使黑点数为 1、3、4 中之一
- 采用随机策略选择位置设为 0

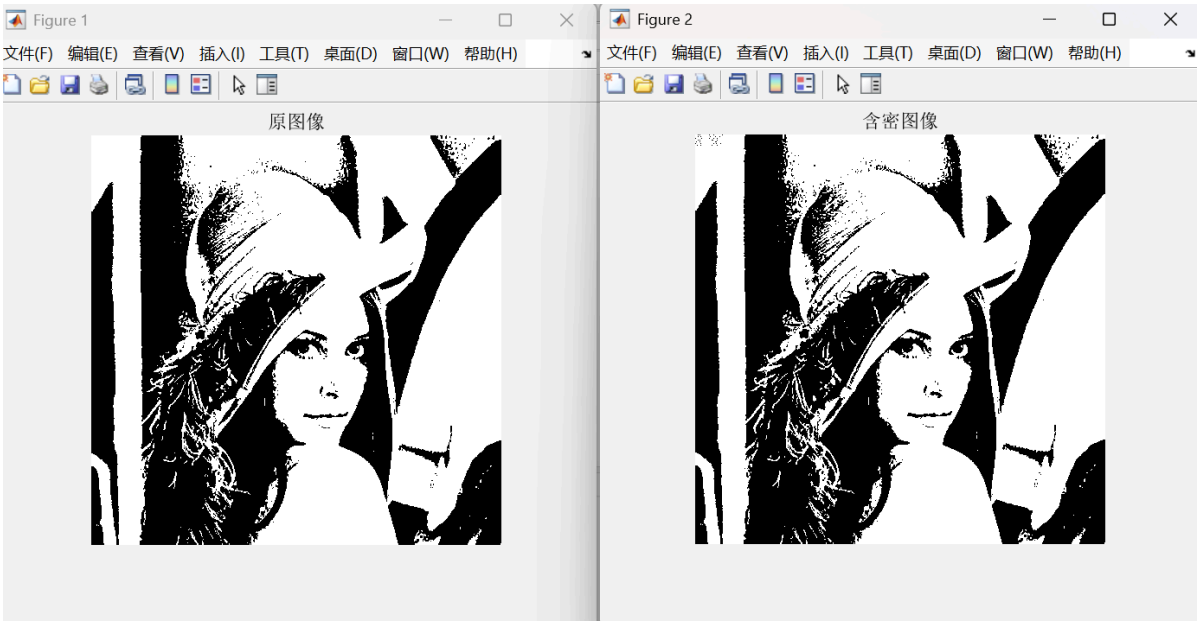
设置 1 的像素 `setPixelsToOne`

```
function result = setPixelsToOne(imageMatrix, row, col, blackCount)
    ...
    if blackCount == 0
        imageMatrix(matrixRow, matrixCol + randi(4) - 1) = 1;
    elseif blackCount == 2 || blackCount == 3
        randIndices = randperm(4, 2);
        imageMatrix(matrixRow, matrixCol + randIndices - 1) = 1;
    end
    ...
end
```

- 为嵌入 `1`，调整像素，使黑点数不是 1、3、4
- 同样采用随机策略进行修改

【实验结果】

隐藏：利用二值图像隐藏法，将秘密信息嵌入到位图中



提取：将秘密信息提取出来

```
>> lab8
Decoded Text: 2211985
```

四、实验总结

本实验实现了一个简单且有效的二值图像隐写方案。它兼顾了数据容量和不可见性，在实验中能够成功嵌入并提取文本字符串信息。